

# SUITES NUMÉRIQUES

Cours — Première, mathématiques spécifiques

Version élève

## Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

## I — Notion de suite

### Pour commencer

Écrivons les multiples de 4 dans l'ordre : 0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; ... On leur donne un numéro, en commençant à 0 :

$$u_0 = 0 \quad u_1 = 4 \quad u_2 = 8 \quad u_3 = 12 \quad \dots$$

Chaque entier  $n$  reçoit un nombre  $u_n$  : c'est une **suite**. Ici,  $u_n = 4n$ .

### Définition 1 — Suite numérique

Une **suite** associe un nombre  $u_n$  à chaque entier  $n = 0 ; 1 ; 2 ; \dots$  (on lit «  $u$  indice  $n$  »).

- $u_n$  est le **terme de rang**  $n$  ; la suite se note  $(u_n)$ .
- Le premier terme est  $u_0$ , le deuxième  $u_1$ , le troisième  $u_2$ , ...
- Le terme **suivant**  $u_n$  est  $u_{n+1}$  ; le terme **précédent** est  $u_{n-1}$ .

### Définition 2 — Suite définie de façon explicite

Une suite est définie **de façon explicite** quand une formule donne  $u_n$  directement à partir de  $n$ , par exemple  $u_n = 4n$ . On calcule alors **n'importe quel terme** sans connaître les précédents.

### Méthode 1 — Calculer un terme d'une suite définie de façon explicite

#### Exemples

*(au tableau)*

- Soit  $u_n = 3n + 4$ . Calculer  $u_0$ ,  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_{15}$ .
- Soit  $v_n = 4n^2 - 1$ . Calculer les quatre premiers termes.
- Une carte de bus coûte 8 €, puis chaque trajet 1,50 €. Pour  $n$  trajets, on paie  $c_n = 8 + 1,5n$  euros. Calculer  $c_{20}$  et interpréter.

#### À vous de jouer

- Soit  $u_n = 4n - 7$ . Calculer  $u_0$ ,  $u_1$  et  $u_{30}$ .
- Soit  $v_n = n^2 + 3n$ . Calculer les quatre premiers termes.
- Soit  $w_n = \frac{30}{n+2}$ . Calculer  $w_0$ ,  $w_1$  et  $w_4$ .

**Ne pas confondre  $u_{n+1}$  et  $u_n + 1$** 

$u_{n+1}$  est le terme **suivant**;  $u_n + 1$  est le terme  $u_n$  augmenté de 1. Avec  $u_n = 3n + 4$  et  $n = 2$  :  $u_3 = 13$ , alors que  $u_2 + 1 = 11$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 5.

**II — Suites définies par récurrence****Définition 3 — Suite définie par récurrence**

Une suite est définie **par récurrence** quand on connaît :

- son **premier terme** (en général  $u_0$ );
- une **relation** qui donne chaque terme à partir du **précédent** :  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ .

Exemple :  $u_0 = 6$  et  $u_{n+1} = 2u_n$  se lit « on part de 6, et chaque terme est le double du précédent ».

**Méthode 2 — Calculer les termes d'une suite définie par récurrence****Exemples**

(au tableau)

- Soit  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = 5u_n$ . Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
- Soit  $v_0 = 4$  et  $v_{n+1} = 2v_n - 3$ . Calculer  $v_1$ ,  $v_2$  et  $v_3$ .
- Léa a 45 abonnés sur son compte de photos et en gagne 8 chaque semaine. On note  $a_n$  son nombre d'abonnés après  $n$  semaines. Donner  $a_0$ , exprimer  $a_{n+1}$  en fonction de  $a_n$ , puis calculer  $a_3$ .

**À vous de jouer**

- Soit  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = 3u_n + 2$ . Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
- Soit  $v_0 = 80$  et  $v_{n+1} = v_n - 12$ . Calculer  $v_1$ ,  $v_2$  et  $v_3$ .
- À 8 h, un parking a 300 places libres; chaque quart d'heure, 25 voitures s'y garent. On note  $p_n$  le nombre de places libres après  $n$  quarts d'heure. Donner  $p_0$ , puis exprimer  $p_{n+1}$  en fonction de  $p_n$ .

**Remarque**

Pour une suite définie par récurrence,  $u_{12}$  demande d'abord  $u_{11}$ , donc  $u_{10} \dots$  jusqu'à  $u_0$  : douze calculs, que la calculatrice peut faire à notre place (partie suivante).

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 6 à 10.

**III — Calculer des termes avec la calculatrice (NumWorks)****La seule partie avec calculatrice**

Partout ailleurs dans ce chapitre, comme à l'épreuve de fin d'année, on calcule **sans calculatrice**.

**L'application Suites de la NumWorks**

- Ouvrir l'application **Suites**, puis **Ajouter une suite**.
- **Explicite** : on tape  $u_n$  en fonction de  $n$  (touche  $x$ ,  $n$ ,  $=$  pour écrire  $n$ ). **Récurrente d'ordre 1** : on tape  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ , puis le premier terme  $u_0$ .
- L'onglet **Tableau** donne les termes; l'onglet **Graphique**, les points.

**Méthode 3 — Calculer un terme ou chercher un seuil avec la calculatrice****Exemples**

(au tableau)

- a) Soit  $v_0 = 4$  et  $v_{n+1} = 2v_n - 3$ . Calculer  $v_{12}$ .
- b) On place 800 € à 5 % par an ; le capital après  $n$  années est  $u_n = 800 \times 1,05^n$ . Au bout de combien d'années aura-t-il doublé ?

**À vous de jouer**

- 1°) Soit  $u_0 = 10$  et  $u_{n+1} = 3u_n - 10$ . Calculer  $u_8$ .
- 2°) Soit  $w_n = 3\,000 \times 0,9^n$ . À partir de quel rang a-t-on  $w_n < 1\,500$  ?

**Au tableur**

On écrit le premier terme en B2, puis en B3 une formule qui utilise la cellule du dessus, recopiée vers le bas. Pour  $v_{n+1} = 2v_n - 3$  : =2\*B2-3. L'épreuve demande parfois cette formule.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 13.

**IV — Représentation graphique d'une suite****Définition 4 — Représentation graphique**

Dans un repère, une suite  $(u_n)$  se représente par les **points** de coordonnées  $(n; u_n)$ .  
On ne relie **pas** les points :  $n$  ne prend que des valeurs entières.

**Méthode 4 — Représenter graphiquement une suite****Exemples**

(au tableau)

Représenter les six premiers termes de la suite définie par  $u_n = \frac{n^2}{2} - 2$ .

**À vous de jouer**

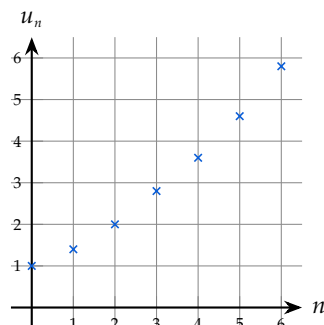
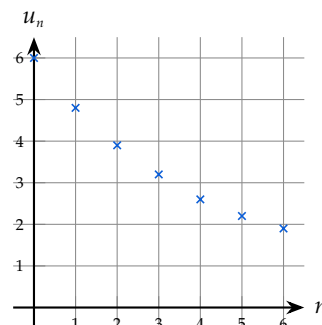
Représenter les cinq premiers termes de chaque suite :

- 1°)  $v_n = 7 - 2n$  ;
- 2°)  $w_0 = 16$  et  $w_{n+1} = \frac{w_n}{2}$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 17.

**V — Sens de variation d'une suite****Définition 5 — Suite croissante, décroissante**

- $(u_n)$  est **croissante** si, pour tout  $n$ ,  $u_{n+1} \geq u_n$  : chaque terme est au moins égal au précédent.
- $(u_n)$  est **décroissante** si, pour tout  $n$ ,  $u_{n+1} \leq u_n$ .
- $(u_n)$  est **constante** si, pour tout  $n$ ,  $u_{n+1} = u_n$ .

$(u_n)$  croissante : les points montent $(u_n)$  décroissante : les points descendent**Remarque**

Quelques termes ou un graphique permettent de **deviner** (conjecturer) le sens de variation. Pour le **démontrer**, l'inégalité doit être vraie pour *tout*  $n$  : on étudie le signe de  $u_{n+1} - u_n$ .

**Méthode 5 — Étudier le sens de variation d'une suite****Exemples**

(au tableau)

Étudier le sens de variation de chaque suite.

a)  $u_0 = 7$  et  $u_{n+1} = u_n - 3$

b)  $v_n = 5n - 2$

c)  $a_0 = 1$  et  $a_{n+1} = a_n + 2n + 1$

**À vous de jouer**

Étudier le sens de variation de chaque suite :

$u_{n+1} = u_n + 6$

$v_n = 12 - 3n$

$w_n = 0,5n + 4$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 21.**VI — Suites arithmétiques : définition****Pour commencer**

On part de 2 et on ajoute 6 à chaque étape : 2 ; 8 ; 14 ; 20 ; ... C'est la suite définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = u_n + 6$ .  
 On part de 10 et on retire 3 : 10 ; 7 ; 4 ; 1 ; ... C'est la suite définie par  $v_0 = 10$  et  $v_{n+1} = v_n - 3$ .

**Définition 6 — Suite arithmétique**

Une suite  $(u_n)$  est **arithmétique** quand on passe d'un terme au suivant en **ajoutant toujours le même nombre**  $r$  : pour tout  $n$ ,

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Le nombre  $r$  s'appelle la **raison** de la suite.**Propriété 1 — Reconnaître une suite arithmétique**

Une suite est arithmétique quand la **différence** entre deux termes consécutifs est toujours la même :  $u_{n+1} - u_n = r$ . Dans un énoncé : une grandeur augmente (ou diminue) **de la même quantité** à chaque étape.

**Méthode 6 — Reconnaître et modéliser une suite arithmétique****Exemples**

(au tableau)

- a) En 2020, une commune compte 800 arbres en ville et en plante 150 de plus chaque année. On note  $u_n$  le nombre d'arbres en 2020 +  $n$ . Calculer  $u_1$  et  $u_2$ , exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ , puis donner la nature de

la suite.

- b) Le 1<sup>er</sup> mars, une station de ski a 120 cm de neige ; la hauteur baisse de 4 cm par jour. On note  $h_n$  la hauteur, en cm,  $n$  jours après le 1<sup>er</sup> mars. Modéliser par une suite.
- c) Les listes 7 ; 11 ; 15 ; 19 et 2 ; 5 ; 9 ; 14 sont-elles les premiers termes de suites arithmétiques ?

### À vous de jouer

- 1°) En 2024, une association compte 65 bénévoles et en accueille 9 de plus chaque année. On note  $b_n$  le nombre de bénévoles en 2024 +  $n$ . Exprimer  $b_{n+1}$  en fonction de  $b_n$  et donner la nature de la suite.
- 2°) Les listes 30 ; 26 ; 22 ; 18 et 2 ; 4 ; 8 ; 16 sont-elles les premiers termes de suites arithmétiques ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 22 à 25.

## VII — Suites arithmétiques : expression en fonction de $n$

### Propriété 2 — Terme de rang $n$

Si  $(u_n)$  est arithmétique de raison  $r$ , alors, pour tout entier  $n$  :

$$u_n = u_0 + n \times r$$

En effet, pour aller de  $u_0$  à  $u_n$ , on ajoute  $n$  fois la raison :  $u_1 = u_0 + r$  ;  $u_2 = u_0 + 2r$  ;  $u_3 = u_0 + 3r$ ...

### Méthode 7 — Exprimer une suite arithmétique en fonction de $n$

#### Exemples

(au tableau)

- a) Soit  $u_0 = 12$  et  $u_{n+1} = u_n - 5$ . Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ , puis calculer  $u_{30}$ .
- b) Soit  $u_1 = 8$  et  $u_{n+1} = u_n + 3$ . Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- c) Arbres de la méthode 6 : exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ , puis calculer le nombre d'arbres en 2035.

### À vous de jouer

- 1°) Soit  $v_0 = -3$  et  $v_{n+1} = v_n + 7$ . Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$  et calculer  $v_{20}$ .
- 2°) Soit  $w_1 = 40$  et  $w_{n+1} = w_n - 1,5$ . Exprimer  $w_n$  en fonction de  $n$ .
- 3°) Bénévoles de la méthode 6 : combien seront-ils en 2034 ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 26 à 30.

## VIII — Suites arithmétiques : problème de seuil

### Problème de seuil

« À partir de quel rang  $u_n$  dépasse-t-il telle valeur ? » Pour une suite arithmétique, on résout une **inéquation du premier degré** (vue en seconde). Comme  $n$  est entier, on garde le **premier entier** qui convient.

### Méthode 8 — Résoudre un problème de seuil (croissance linéaire)

#### Exemples

(au tableau)

Une cycliste parcourt 20 km le jour 0, puis 4 km de plus chaque jour. On note  $u_n$  la distance parcourue le jour  $n$ . À partir de quel jour parcourra-t-elle plus de 75 km ?

### À vous de jouer

- 1°) Arbres de la méthode 6 ( $u_n = 800 + 150n$ ) : à partir de quelle année la commune comptera-t-elle au

moins 2 750 arbres ?

2°) Neige de la méthode 6 ( $h_n = 120 - 4n$ ) : à partir de quel jour de mars y aura-t-il moins de 50 cm de neige ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 34.

## IX — Suites arithmétiques : variations et représentation graphique

### Propriété 3 — Sens de variation

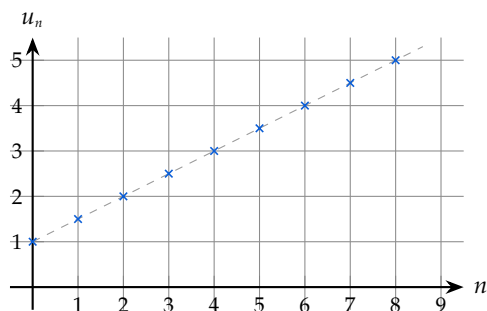
Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique de raison  $r$ .

- Si  $r > 0$ , la suite est **croissante**.
- Si  $r = 0$ , la suite est **constante**.
- Si  $r < 0$ , la suite est **décroissante**.

**Démonstration.**  $u_{n+1} - u_n = r$  : la différence a le signe de  $r$ .

### Propriété 4 — Représentation graphique

Les points d'une suite arithmétique sont **alignés**, sur la droite d'équation  $y = u_0 + rx$  : on parle de **croissance linéaire**. La raison  $r$  joue le rôle du coefficient directeur.



Suite arithmétique de premier terme  $u_0 = 1$  et de raison  $r = 0,5$  :  $u_n = 1 + 0,5n$ .

Les points sont alignés : à chaque pas de 1 vers la droite, on monte de 0,5. Comme  $r > 0$ , la suite est croissante.

### Méthode 9 — Sens de variation d'une suite arithmétique

#### Exemples

(au tableau)

Donner le sens de variation de chaque suite.

- $u_n = 7 - 2n$
- $v_0 = 10$  et  $v_{n+1} = v_n + 0,3$
- La suite représentée ci-dessus : lire aussi son premier terme et sa raison.

#### À vous de jouer

Donner le sens de variation de chaque suite arithmétique :

$$u_n = -5 + 0,5n$$

$$v_0 = 3 \text{ et } v_{n+1} = v_n - 1,5$$

$$w_n = 4n - 9$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 35 à 37.

## X — Suites géométriques : définition

### Rappel de seconde — Coefficient multiplicateur

- Augmenter de  $t\%$ , c'est multiplier par  $1 + \frac{t}{100}$  :  $+3\%$  donne  $\times 1,03$ .
- Diminuer de  $t\%$ , c'est multiplier par  $1 - \frac{t}{100}$  :  $-15\%$  donne  $\times 0,85$ .

### Pour commencer

On place 1 000 € sur un livret à 3 % par an, intérêts compris dans le capital : chaque année, le capital est multiplié par 1,03.

$$u_0 = 1\,000 \quad u_1 = 1\,030 \quad u_2 = 1\,060,90 \quad \dots$$

C'est la suite définie par  $u_0 = 1\,000$  et  $u_{n+1} = 1,03 u_n$ .

### Définition 7 — Suite géométrique

Une suite  $(u_n)$  est **géométrique** quand on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même nombre**  $q > 0$  : pour tout  $n$ ,

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Le nombre  $q$  s'appelle la **raison** de la suite.

### Propriété 5 — Reconnaître une suite géométrique

Une suite à termes strictement positifs est géométrique quand le **quotient** de deux termes consécutifs est toujours le même :  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ . Dans un énoncé : une grandeur évolue **du même pourcentage** à chaque étape.

### Méthode 10 — Reconnaître et modéliser une suite géométrique

#### Exemples

(au tableau)

- En 2022, un lac contient 400 kg de déchets plastiques ; grâce au nettoyage, cette masse baisse de 20 % par an. On note  $v_n$  la masse, en kg, en 2022 +  $n$ . Calculer  $v_1$ , exprimer  $v_{n+1}$  en fonction de  $v_n$ , puis donner la nature de la suite.
- Les listes 5 ; 15 ; 45 ; 135 et 5 ; 10 ; 15 ; 20 sont-elles les premiers termes de suites géométriques ?

#### À vous de jouer

- En 2025, une ville compte 30 000 habitants ; sa population augmente de 2 % par an. On note  $p_n$  la population en 2025 +  $n$ . Donner  $p_0$  et  $p_1$ , puis exprimer  $p_{n+1}$  en fonction de  $p_n$ .
- Un téléphone acheté 800 € perd 25 % de sa valeur chaque année. Quelle est la raison de la suite de ses valeurs ?
- La liste 81 ; 27 ; 9 ; 3 est-elle géométrique ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 38 à 42.

## XI — Suites géométriques : expression en fonction de $n$

### Propriété 6 — Terme de rang $n$

Si  $(u_n)$  est géométrique de raison  $q$ , alors, pour tout entier  $n$  :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

En effet, pour aller de  $u_0$  à  $u_n$ , on multiplie  $n$  fois par la raison :  $u_1 = u_0 \times q$  ;  $u_2 = u_0 \times q^2$  ;  $u_3 = u_0 \times q^3 \dots$

### Méthode 11 — Exprimer une suite géométrique en fonction de $n$

#### Exemples

(au tableau)

- Soit  $u_0 = 5$  et  $u_{n+1} = 3u_n$ . Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ , puis calculer  $u_4$ .
- Soit  $u_1 = 12$  et  $u_{n+1} = 4u_n$ . Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- Livret à 3 % (partie X) : exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ , puis donner le capital au bout de 10 ans. On donne  $1,03^{10} \approx 1,34$ .

#### À vous de jouer

- Soit  $v_0 = 500$  et  $v_{n+1} = 0,8 v_n$ . Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$  et calculer  $v_2$ .
- Soit  $w_1 = 10$  et  $w_{n+1} = 2w_n$ . Exprimer  $w_n$  en fonction de  $n$  et calculer  $w_5$ .
- On place 3 000 € à 2 % par an. Quel est le capital au bout de 10 ans ? On donne  $1,02^{10} \approx 1,22$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 43 à 47.

## XII — Suites géométriques : variations et représentation graphique

### Propriété 7 — Sens de variation

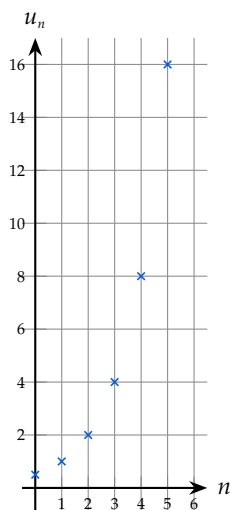
Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de raison  $q > 0$  et de premier terme  $u_0 > 0$ .

- Si  $q > 1$ , la suite est **croissante**.
- Si  $q = 1$ , la suite est **constante**.
- Si  $0 < q < 1$ , la suite est **décroissante**.

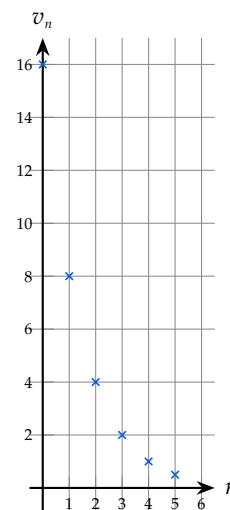
### Propriété 8 — Représentation graphique

Les points d'une suite géométrique **ne sont pas alignés**. Quand  $q > 1$ , l'écart entre deux termes consécutifs grandit de plus en plus : on parle de **croissance exponentielle** (de **décroissance exponentielle** quand  $0 < q < 1$ ).

$$u_n = 0,5 \times 2^n : q = 2 > 1$$



$$v_n = 16 \times 0,5^n : q = 0,5 < 1$$



## Méthode 12 — Sens de variation d'une suite géométrique

## Exemples

(au tableau)

Donner le sens de variation de chaque suite.

a)  $u_n = 7 \times 1,5^n$

b)  $v_0 = 40$  et  $v_{n+1} = 0,25 v_n$

c) La masse de déchets du lac (méthode 10 :  $-20\%$  par an)

## À vous de jouer

Donner le sens de variation de chaque suite géométrique :

$u_n = 50 \times 0,9^n$

$v_0 = 3$  et  $v_{n+1} = 1,1 v_n$

une population qui augmente de  $2\%$  par an

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 48 à 50.

## XIII — Suites géométriques : problème de seuil

## Seuil et croissance exponentielle

Cette année, l'inéquation  $u_0 \times q^n > \dots$  ne se résout pas par le calcul. L'énoncé donne un **tableau de valeurs** de  $q^n$  (comme à l'épreuve); avec la calculatrice, voir la partie III.

## Méthode 13 — Résoudre un problème de seuil avec un tableau de valeurs

## Exemples

(au tableau)

Déchets du lac (méthode 10) :  $v_n = 400 \times 0,8^n$ . En quelle année restera-t-il au plus 100 kg de déchets? On donne :

| $n$               | 5    | 6    | 7    | 8    |
|-------------------|------|------|------|------|
| $0,8^n$ (arrondi) | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,17 |

## À vous de jouer

Une voiture achetée 20 000 € perd  $15\%$  de sa valeur chaque année. On note  $a_n$  sa valeur, en euros, après  $n$  années.

1°) Exprimer  $a_n$  en fonction de  $n$ .

2°) Au bout de combien d'années vaudra-t-elle moins de 10 000 €? On donne  $0,85^3 \approx 0,61$ ;  $0,85^4 \approx 0,52$ ;  $0,85^5 \approx 0,44$ .

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 51 à 53.

## XIV — Comparer deux évolutions

|                        | Suite arithmétique    | Suite géométrique            |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| D'un terme au suivant  | on <b>ajoute</b> $r$  | on <b>multiplie</b> par $q$  |
| Relation de récurrence | $u_{n+1} = u_n + r$   | $u_{n+1} = q \times u_n$     |
| Terme de rang $n$      | $u_n = u_0 + nr$      | $u_n = u_0 \times q^n$       |
| Croissante quand       | $r > 0$               | $q > 1$                      |
| Décroissante quand     | $r < 0$               | $0 < q < 1$                  |
| Graphique              | points alignés        | points non alignés           |
| Dans un énoncé         | même quantité ajoutée | même pourcentage d'évolution |
| Croissance             | linéaire              | exponentielle                |

## Méthode 14 — Comparer une croissance linéaire et une croissance exponentielle

## Exemples

(au tableau)

Au 1<sup>er</sup> janvier, deux chaînes vidéo ont chacune 5 000 abonnés. La chaîne A en gagne 300 par mois ; celle de la chaîne B augmente de 5 % par mois. On note  $u_n$  et  $v_n$  les nombres d'abonnés de A et de B après  $n$  mois. À partir de quel mois la chaîne B a-t-elle plus d'abonnés que la chaîne A ? On donne :

|                 |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| $n$             | 7     | 8     | 9     | 10    |
| $v_n$ (arrondi) | 7 036 | 7 387 | 7 757 | 8 144 |

## À vous de jouer

En 2025, la ville A compte 12 000 habitants et en gagne 400 par an ; la ville B compte 10 000 habitants, avec une hausse de 4 % par an.

1°) Exprimer la population de chaque ville en fonction de  $n$  (année 2025 +  $n$ ).

2°) À partir de quelle année la ville B sera-t-elle la plus peuplée ? On donne, pour la ville B : 16 651 habitants en 2038, 17 317 en 2039 et 18 009 en 2040 (valeurs arrondies).

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 54 à 56, puis les exercices de type épreuve 57 à 59.